Análisis de Estado Estable de Cadenas de Markov de Tiempo Continuo

Lectura para curso de pregrado

Notas de clase

2026

Índice

1. Motivación: ¿qué describe el estado estable? 2

2. Existencia y unicidad de la distribución estacionaria 2
- 2.1. De lo transitorio a lo estable: el paso al límite . . . 2
- 2.2. Condiciones formales . . . 2
- 2.3. Deducción algebraica del sistema de ecuaciones . . . 3

3. Ecuaciones de balance 3
- 3.1. Balance global . . . 3
- 3.2. Balance detallado (*detailed balance*) . . . 3
- 3.3. Cadenas de nacimiento y muerte . . . 4

4. Métodos para resolver $\pi Q = 0$ 4
- 4.1. Método 1: sustitución directa (sistemas pequeños) . . . 4
- 4.2. Método 2: balance detallado (si aplica) . . . 4
- 4.3. Método 3: forma matricial . . . 4
- 4.4. Método 4: a partir de la cadena embebida . . . 4

5. Métricas de desempeño en estado estable 5
- 5.1. Valor esperado en estado estable . . . 5
- 5.2. Varianza en estado estable . . . 5
- 5.3. Tasas de flujo en estado estable . . . 5
- 5.4. Métricas integrales: conexión con el tiempo . . . 5

6. Ejemplo 1 — Máquina con fallas (dos estados) 6

7. Ejemplo 2 — Cola con capacidad limitada ($M/M/1/2$) 7

8. Ejemplo 3 — Sistema que no es de nacimiento y muerte 9

9. Ejemplo 4 — Dos componentes con dependencia 10

10. Ejemplo 5 — Dos colas acopladas: desbordamiento 12

11. Ejercicios propuestos 14

1. Motivación: ¿qué describe el estado estable?

En la lectura anterior sobre análisis transitorio vimos cómo calcular la distribución $\boldsymbol{p}(t) = \boldsymbol{\alpha}\,\mathrm{e}^{Qt}$ para un instante particular t. Observamos que, en todos los ejemplos, cuando t crecía, las probabilidades convergían a valores fijos independientes de la distribución inicial $\boldsymbol{\alpha}$. Esa distribución límite es la **distribución de estado estable** (o *estacionaria*).

¿Por qué nos importa?

- Un servidor web lleva meses operando. Las condiciones iniciales ya no son relevantes; queremos saber la fracción del tiempo que está saturado.
- Una clínica veterinaria quiere dimensionar su sala de espera. Le interesa el número promedio de mascotas en cola *a largo plazo*, no en los primeros minutos del día.
- Un ingeniero de redes necesita calcular la tasa promedio de paquetes perdidos cuando un enlace ha estado operando por tiempo indefinido.
- Un gerente de banco quiere saber qué porcentaje del tiempo sus cajeros están ociosos, para decidir si contrata uno más.

En todos estos casos, el sistema ha "olvidado" sus condiciones iniciales y opera en un régimen permanente. El análisis de estado estable nos da las herramientas para responder estas preguntas sin necesidad de calcular la exponencial de matriz.

2. Existencia y unicidad de la distribución estacionaria

2.1. De lo transitorio a lo estable: el paso al límite

Recordemos que la distribución transitoria satisface

$$\boldsymbol{p}(t) = \boldsymbol{\alpha}\,\mathrm{e}^{Qt}.$$

Si definimos $\boldsymbol{\pi} = \lim_{t\to\infty} \boldsymbol{p}(t)$ (asumiendo que el límite existe), entonces al derivar $\boldsymbol{p}'(t) = \boldsymbol{p}(t)\,Q$ y tomar $t \to \infty$:

$$\lim_{t\to\infty} \boldsymbol{p}'(t) = \boldsymbol{0} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{\pi}\,Q = \boldsymbol{0}.$$

Esta es la intuición: en estado estable la distribución ya no cambia, así que su derivada temporal es cero.

2.2. Condiciones formales

Teorema 2.1 (Existencia y unicidad)**.** Sea $\{X(t)\}$ una CTMC con espacio de estados finito $\mathcal{S} = \{0, 1, \ldots, n-1\}$ y generadora Q. Si la cadena es **irreducible** (todo estado se puede alcanzar desde cualquier otro), entonces:

1. Existe un único vector $\boldsymbol{\pi} = (\pi_0, \pi_1, \ldots, \pi_{n-1})$ tal que

$$\boldsymbol{\pi}\,Q = \boldsymbol{0}, \qquad \sum_{j=0}^{n-1} \pi_j = 1, \qquad \pi_j > 0 \ \ \forall j.$$

2. Para cualquier distribución inicial $\boldsymbol{\alpha}$,

$$\lim_{t\to\infty} \boldsymbol{\alpha}\,\mathrm{e}^{Qt} = \boldsymbol{\pi}.$$

3. π_j tiene dos interpretaciones equivalentes:
   - Probabilidad a largo plazo de estar en el estado j.
   - Fracción del tiempo que el sistema pasa en el estado j.

Nota importante: ¿Por qué se necesita irreducibilidad?

Si la cadena no es irreducible, puede haber múltiples clases comunicantes, cada una con su propia distribución estacionaria. En ese caso, la distribución límite *sí* depende de $\boldsymbol{\alpha}$: el sistema queda "atrapado" en la clase a la que llegue. Para esta lectura asumiremos siempre irreducibilidad.

2.3. Deducción algebraica del sistema de ecuaciones

La ecuación $\boldsymbol{\pi} Q = \mathbf{0}$ se escribe componente a componente como

$$\sum_{i=0}^{n-1} \pi_i \, q_{ij} = 0, \qquad j = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Separando el término diagonal:

$$\pi_j \, q_{jj} + \sum_{i \neq j} \pi_i \, q_{ij} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \pi_j \, |q_{jj}| = \sum_{i \neq j} \pi_i \, q_{ij}.$$

Dado que $|q_{jj}| = \sum_{k \neq j} q_{jk}$, esta ecuación dice:

$$\boxed{\textbf{Tasa total de salida del estado } j = \textbf{Tasa total de entrada al estado } j.}$$

Esto se conoce como las **ecuaciones de balance global**.

3. Ecuaciones de balance

3.1. Balance global

Para cada estado j:

$$\underbrace{\pi_j \sum_{k \neq j} q_{jk}}_{\text{flujo que sale de } j} = \underbrace{\sum_{i \neq j} \pi_i \, q_{ij}}_{\text{flujo que entra a } j}.$$

Son n ecuaciones, pero como las filas de Q suman cero, una ecuación es combinación lineal de las demás. Se descarta una y se reemplaza por la condición de normalización $\sum_j \pi_j = 1$.

3.2. Balance detallado (*detailed balance*)

En algunos sistemas (particularmente los reversibles), se cumple una condición más fuerte:

$$\pi_i \, q_{ij} = \pi_j \, q_{ji}, \qquad \forall \, i \neq j.$$

Esto dice que el flujo de i a j es igual al flujo de j a i para *cada par* de estados. Si se cumple balance detallado, entonces automáticamente se cumple balance global (sumar sobre i).

Nota importante: Utilidad del balance detallado

El balance detallado reduce enormemente la cantidad de trabajo. En lugar de resolver un sistema de ecuaciones, se obtienen relaciones directas entre las π_j. Esto es particularmente útil en cadenas de nacimiento y muerte, donde las únicas transiciones son entre estados vecinos.

3.3. Cadenas de nacimiento y muerte

Para una cadena con estados $\{0, 1, \ldots, K\}$ donde solo hay transiciones entre vecinos (tasas λ_j de j a $j+1$ y μ_j de j a $j-1$), el balance detallado da:

$$\pi_j \, \lambda_j = \pi_{j+1} \, \mu_{j+1}, \qquad j = 0, 1, \ldots, K-1.$$

Despejando recursivamente:

$$\begin{aligned}
\pi_1 &= \frac{\lambda_0}{\mu_1} \, \pi_0, \\
\pi_2 &= \frac{\lambda_1}{\mu_2} \, \pi_1 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} \, \pi_0, \\
&\vdots \\
\pi_j &= \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{j-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_j} \, \pi_0 = \pi_0 \prod_{k=0}^{j-1} \frac{\lambda_k}{\mu_{k+1}}.
\end{aligned}$$

Finalmente, π_0 se obtiene de $\sum_{j=0}^{K} \pi_j = 1$.

4. Métodos para resolver $\boldsymbol{\pi} Q = \mathbf{0}$

4.1. Método 1: sustitución directa (sistemas pequeños)

Para 2 o 3 estados, se escribe el sistema a mano, se descarta una ecuación redundante, se sustituye la normalización, y se resuelve por sustitución o eliminación.

4.2. Método 2: balance detallado (si aplica)

Si la cadena es de nacimiento y muerte (o más generalmente, reversible), se usan las relaciones $\pi_i q_{ij} = \pi_j q_{ji}$ para expresar todo en función de π_0, y luego se normaliza.

4.3. Método 3: forma matricial

Se reemplaza una columna de $Q^\top$ por un vector de unos (para incorporar la normalización) y se resuelve el sistema lineal resultante. Concretamente, sea $\tilde{Q}$ la matriz que se obtiene de $Q^\top$ al reemplazar la última fila por $(1, 1, \ldots, 1)$. Entonces

$$\tilde{Q} \, \boldsymbol{\pi}^\top = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{\pi}^\top = \tilde{Q}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

4.4. Método 4: a partir de la cadena embebida

La cadena embebida de tiempo discreto tiene matriz de transición $\hat{P}$ con entradas $\hat{p}_{ij} = q_{ij}/|q_{ii}|$ para $i \neq j$. Si $\hat{\boldsymbol{\pi}}$ es la distribución estacionaria de $\hat{P}$, entonces la distribución estacionaria de la CTMC es

$$\pi_j = \frac{\hat{\pi}_j / |q_{jj}|}{\sum_k \hat{\pi}_k / |q_{kk}|}.$$

La intuición: la cadena embebida indica con qué frecuencia se *visita* cada estado, pero el tiempo de permanencia en cada visita es $1/|q_{jj}|$. La distribución de tiempo continuo pondera por ambos factores.

5. Métricas de desempeño en estado estable

Una vez que tenemos $\boldsymbol{\pi}$, podemos calcular cualquier cantidad que dependa del estado del sistema "a largo plazo".

5.1. Valor esperado en estado estable

Para una función $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$:

$$\mathbb{E}_\pi[f(X)] = \sum_{j \in \mathcal{S}} f(j)\, \pi_j.$$

5.2. Varianza en estado estable

$$\mathrm{Var}_\pi[f(X)] = \sum_{j \in \mathcal{S}} f(j)^2\, \pi_j - \Big(\sum_{j \in \mathcal{S}} f(j)\, \pi_j\Big)^2 = \mathbb{E}_\pi[f(X)^2] - \big(\mathbb{E}_\pi[f(X)]\big)^2.$$

Nota importante: Deducción detallada de la varianza

La varianza se deduce igual que en el caso transitorio. Sea $Y = f(X)$ donde X tiene distribución $\boldsymbol{\pi}$.

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}[Y] &= \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y])^2] = \mathbb{E}[Y^2 - 2Y\mathbb{E}[Y] + (\mathbb{E}[Y])^2] \\ &= \mathbb{E}[Y^2] - 2\mathbb{E}[Y]\mathbb{E}[Y] + (\mathbb{E}[Y])^2 = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^2.\end{aligned}$$

Expandiendo:

$$\mathbb{E}[Y^2] = \sum_j f(j)^2\, \pi_j, \qquad (\mathbb{E}[Y])^2 = \Big(\sum_j f(j)\, \pi_j\Big)^2.$$

No hay ningún paso especial de cadenas de Markov; es álgebra de variables aleatorias discretas aplicada a la distribución π.

5.3. Tasas de flujo en estado estable

La **tasa de flujo de i a j** en estado estable es $\pi_i\, q_{ij}$. Esto permite calcular, por ejemplo:

- **Tasa efectiva de llegada a un sistema con pérdidas:** la tasa de entrada real (no la ofrecida) es $\lambda_{\text{ef}} = \lambda \sum_{j:\text{hay espacio}} \pi_j$.
- **Tasa de pérdida:** $\lambda_{\text{perd}} = \lambda\, \pi_K$ si el estado K es "lleno".
- **Throughput:** tasa de servicio completado, $\mu \sum_{j:\text{servidor ocupado}} \pi_j$.

5.4. Métricas integrales: conexión con el tiempo

Puesto que π_j es la fracción del tiempo en estado j:

$$\mathbb{E}_\pi[f(X)] = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(X(s))\, ds \quad \text{(con probabilidad 1)}.$$

Esto es el **teorema ergódico**. La media temporal iguala la media espacial. Formalmente, la integral del lado derecho es una variable aleatoria que converge casi seguramente al valor determinista del lado izquierdo.

6. Ejemplo 1 — Máquina con fallas (dos estados)

Ejemplo: Máquina industrial que falla y se repara

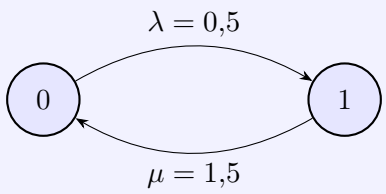
Una máquina en una planta de producción puede estar operativa (estado 0) o descompuesta (estado 1). Las fallas ocurren con tasa $\lambda = 0{,}5$ fallas/hora y las reparaciones con tasa $\mu = 1{,}5$ reparaciones/hora. La máquina lleva operando meses y queremos responder:

(a) ¿Qué fracción del tiempo está descompuesta?

(b) Si cada hora de inactividad cuesta \$200, ¿cuál es el costo promedio por hora?

(c) ¿Cuál es la varianza del costo por hora?

Paso 1: la generadora.



$$Q = \begin{pmatrix} -0{,}5 & 0{,}5 \\ 1{,}5 & -1{,}5 \end{pmatrix}.$$

Paso 2: resolver $\boldsymbol{\pi} Q = \mathbf{0}$.
El sistema es:

$$\begin{cases} -0{,}5\,\pi_0 + 1{,}5\,\pi_1 = 0, \\ 0{,}5\,\pi_0 - 1{,}5\,\pi_1 = 0. \end{cases}$$

Ambas ecuaciones dicen lo mismo: $\pi_0 = 3\pi_1$. Con la normalización $\pi_0 + \pi_1 = 1$:

$$3\pi_1 + \pi_1 = 1 \quad \Longrightarrow \quad \pi_1 = \frac{1}{4}, \qquad \pi_0 = \frac{3}{4}.$$

Verificación por balance detallado: $\pi_0\, q_{01} = \frac{3}{4} \times 0{,}5 = 0{,}375$ y $\pi_1\, q_{10} = \frac{1}{4} \times 1{,}5 = 0{,}375$. ✓

Verificación alternativa: para un sistema de dos estados con tasas λ y μ, la fórmula general es

$$\pi_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}, \qquad \pi_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

Con $\lambda = 0{,}5$, $\mu = 1{,}5$: $\pi_0 = 1{,}5/2 = 3/4$, $\pi_1 = 0{,}5/2 = 1/4$. ✓

Paso 3: respuestas.
(a) La máquina está descompuesta el 25 % del tiempo.
(b) Definimos $f(0) = 0$ (operativa, sin costo) y $f(1) = 200$ (descompuesta, \$200/hora):

$$\mathbb{E}_\pi[f(X)] = 0 \times \frac{3}{4} + 200 \times \frac{1}{4} = \$50 \text{ por hora.}$$

(c) Varianza del costo:

$$\mathbb{E}_\pi[f(X)^2] = 0^2 \times \frac{3}{4} + 200^2 \times \frac{1}{4} = 10{,}000.$$

$$\mathrm{Var}_\pi[f(X)] = 10{,}000 - 50^2 = 10{,}000 - 2{,}500 = 7{,}500.$$

$$\sigma = \sqrt{7{,}500} \approx \$86{,}60 \text{ por hora.}$$

La desviación estándar es alta relativa a la media, lo cual refleja la naturaleza "todo o nada" del costo: o se pagan \$0 o \$200, con nada intermedio.

7. Ejemplo 2 — Cola con capacidad limitada ($M/M/1/2$)

Ejemplo: Fotocopiadora con espera limitada

Una oficina tiene una fotocopiadora. Los empleados llegan a usarla con tasa $\lambda = 6$ personas/hora. Cada trabajo tarda en promedio 8 minutos, así que $\mu = 60/8 = 7{,}5$ trabajos/hora. Solo cabe una persona esperando (además de la que está usando la máquina), así que la capacidad es $K = 2$. Si alguien llega y hay 2 personas, se va a otra planta.
La fotocopiadora lleva meses en servicio. Se pide:

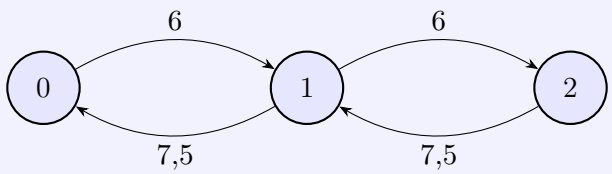
(a) Distribución estacionaria.

(b) Número promedio de personas en el sistema y su varianza.

(c) Fracción de empleados que se van sin fotocopiar (probabilidad de bloqueo).

(d) Tasa efectiva de uso de la fotocopiadora (throughput).

Paso 1: generadora.



$$Q = \begin{pmatrix} -6 & 6 & 0 \\ 7{,}5 & -13{,}5 & 6 \\ 0 & 7{,}5 & -7{,}5 \end{pmatrix}.$$

Paso 2: resolver por balance detallado.
Es una cadena de nacimiento y muerte con $\lambda_j = 6$ y $\mu_j = 7{,}5$ para todo j. Definimos $\rho = \lambda/\mu = 6/7{,}5 = 0{,}8$.
Balance detallado entre estados vecinos:

$$\begin{aligned} \pi_0 \cdot 6 = \pi_1 \cdot 7{,}5 \quad &\Longrightarrow \quad \pi_1 = \rho\,\pi_0 = 0{,}8\,\pi_0, \\ \pi_1 \cdot 6 = \pi_2 \cdot 7{,}5 \quad &\Longrightarrow \quad \pi_2 = \rho\,\pi_1 = \rho^2\,\pi_0 = 0{,}64\,\pi_0. \end{aligned}$$

En general $\pi_j = \rho^j\,\pi_0$. Normalización:

$$\pi_0(1 + \rho + \rho^2) = 1 \quad \Longrightarrow \quad \pi_0 = \frac{1}{1 + 0{,}8 + 0{,}64} = \frac{1}{2{,}44} \approx 0{,}4098.$$

Fórmula general para $M/M/1/K$ con $\rho \neq 1$:

$$\pi_0 = \frac{1-\rho}{1-\rho^{K+1}}, \qquad \pi_j = \rho^j\,\pi_0, \quad j = 0, 1, \ldots, K.$$

Verifiquemos: $\pi_0 = \frac{1-0{,}8}{1-0{,}8^3} = \frac{0{,}2}{1-0{,}512} = \frac{0{,}2}{0{,}488} \approx 0{,}4098$. ✓
Distribución completa:

$$\boldsymbol{\pi} \approx (0{,}4098,\ 0{,}3279,\ 0{,}2623).$$

Paso 3: valor esperado.
Sea N el número de personas en el sistema, $f(j) = j$:

$$\mathbb{E}_\pi[N] = 0 \times 0{,}4098 + 1 \times 0{,}3279 + 2 \times 0{,}2623 = 0{,}3279 + 0{,}5246 = 0{,}8525.$$

Para la fórmula cerrada, derivemos la expresión general. Con $\pi_j = \rho^j \pi_0$:

$$\mathbb{E}[N] = \sum_{j=0}^{K} j\,\rho^j\,\pi_0 = \pi_0 \sum_{j=1}^{K} j\,\rho^j = \pi_0\,\rho \frac{d}{d\rho} \sum_{j=0}^{K} \rho^j = \pi_0\,\rho \frac{d}{d\rho}\Big(\frac{1-\rho^{K+1}}{1-\rho}\Big).$$

La derivada es:

$$\frac{d}{d\rho}\frac{1-\rho^{K+1}}{1-\rho} = \frac{-(K+1)\rho^K(1-\rho) + (1-\rho^{K+1})}{(1-\rho)^2}.$$

Para $K = 2$, $\rho = 0{,}8$:

$$\frac{d}{d\rho}\frac{1-\rho^3}{1-\rho}\bigg|_{\rho=0{,}8} = \frac{-3(0{,}64)(0{,}2) + 0{,}488}{0{,}04} = \frac{-0{,}384 + 0{,}488}{0{,}04} = \frac{0{,}104}{0{,}04} = 2{,}60.$$

$$\mathbb{E}[N] = 0{,}4098 \times 0{,}8 \times 2{,}60 = 0{,}8524 \approx 0{,}8525. \checkmark$$

Paso 4: varianza.
Segundo momento:

$$\mathbb{E}[N^2] = 0^2 \times 0{,}4098 + 1^2 \times 0{,}3279 + 2^2 \times 0{,}2623 = 0{,}3279 + 1{,}0492 = 1{,}3771.$$

$$\mathrm{Var}[N] = 1{,}3771 - (0{,}8525)^2 = 1{,}3771 - 0{,}7268 = 0{,}6503.$$

$$\sigma_N = \sqrt{0{,}6503} \approx 0{,}8064.$$

Paso 5: probabilidad de bloqueo y throughput.
Probabilidad de bloqueo (un cliente llega y el sistema está lleno):

$$P_{\text{bloqueo}} = \pi_2 \approx 0{,}2623.$$

Es decir, aproximadamente el 26,23 % de los empleados se van sin fotocopiar.
Tasa efectiva de llegada:

$$\lambda_{\text{ef}} = \lambda(1-\pi_2) = 6(1-0{,}2623) = 6 \times 0{,}7377 \approx 4{,}426 \text{ personas/hora}.$$

Throughput (tasa de trabajos completados, que en estado estable iguala a la tasa efectiva de llegada):

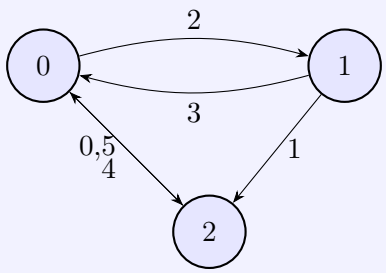
$$\text{Throughput} = \mu\,(1-\pi_0) = 7{,}5 \times 0{,}5902 \approx 4{,}426. \checkmark$$

Ambas formas dan el mismo resultado, como debe ser en estado estable.

8. Ejemplo 3 — Sistema que no es de nacimiento y muerte

Ejemplo: Servidor web con modo degradado

Un servidor web puede estar en tres estados: funcionando a plena capacidad (estado 0), funcionando en modo degradado (estado 1), o caído (estado 2). Las transiciones son:



Note que desde el estado caído (2) solo se puede ir a plena capacidad (0), no a degradado. Esto *no* es una cadena de nacimiento y muerte (hay transición $0 \to 2$ saltándose el estado 1).
El servidor lleva operando tiempo indefinido. Si en estado 0 procesa 100 solicitudes/seg, en estado 1 procesa 40 solicitudes/seg, y en estado 2 procesa 0, calcular el throughput promedio y su varianza.

Paso 1: generadora.

$$Q = \begin{pmatrix} -2{,}5 & 2 & 0{,}5 \\ 3 & -4 & 1 \\ 4 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

Paso 2: resolver $\boldsymbol{\pi} Q = \mathbf{0}$ por sustitución.
Las ecuaciones de balance global para cada estado son:
Estado 0 (flujo de entrada = flujo de salida):

$$3\pi_1 + 4\pi_2 = 2{,}5\,\pi_0. \tag{E0}$$

Estado 1:

$$2\pi_0 = 4\,\pi_1. \tag{E1}$$

Estado 2:

$$0{,}5\,\pi_0 + 1\,\pi_1 = 4\,\pi_2. \tag{E2}$$

De (E1): $\pi_1 = \pi_0/2$.
Sustituyendo en (E2): $0{,}5\pi_0 + 0{,}5\pi_0 = 4\pi_2$, es decir $\pi_0 = 4\pi_2$, así que $\pi_2 = \pi_0/4$.
Verificamos en (E0): $3(\pi_0/2) + 4(\pi_0/4) = 1{,}5\pi_0 + \pi_0 = 2{,}5\pi_0$. ✓
Normalización:

$$\pi_0 + \frac{\pi_0}{2} + \frac{\pi_0}{4} = 1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{7}{4}\pi_0 = 1 \quad\Longrightarrow\quad \pi_0 = \frac{4}{7}.$$

$$\boldsymbol{\pi} = \left(\frac{4}{7},\ \frac{2}{7},\ \frac{1}{7}\right) \approx (0{,}5714,\ 0{,}2857,\ 0{,}1429).$$

Paso 3: throughput promedio.
Sea $f(0) = 100$, $f(1) = 40$, $f(2) = 0$ solicitudes/seg:

$$\mathbb{E}_\pi[f(X)] = 100 \times \frac{4}{7} + 40 \times \frac{2}{7} + 0 \times \frac{1}{7} = \frac{400 + 80}{7} = \frac{480}{7} \approx 68{,}57 \text{ sol/seg}.$$

Paso 4: varianza del throughput.

$$\mathbb{E}_\pi[f(X)^2] = 100^2 \times \frac{4}{7} + 40^2 \times \frac{2}{7} + 0^2 \times \frac{1}{7} = \frac{40{,}000 + 3{,}200}{7} = \frac{43{,}200}{7} \approx 6{,}171{,}43.$$

$$\mathrm{Var}_\pi[f(X)] = 6{,}171{,}43 - (68{,}57)^2 = 6{,}171{,}43 - 4{,}701{,}84 = 1{,}469{,}59.$$

$$\sigma \approx 38{,}34 \text{ solicitudes/seg.}$$

Interpretación: el servidor procesa en promedio 68.6 sol/seg a largo plazo, pero con una desviación de 38.3 sol/seg, reflejando que oscila entre 100 y 0 frecuentemente. El coeficiente de variación es $38{,}3/68{,}6 \approx 56\,\%$, bastante alto.

9. Ejemplo 4 — Dos componentes con dependencia

Ejemplo: Sistema de potencia con generador y respaldo

Una estación tiene un generador principal (G) y un generador de respaldo (R). El generador G falla con tasa $\alpha = 1$/día y se repara con tasa $\beta = 4$/día. El respaldo R falla con tasa $\gamma = 0{,}5$/día y se repara con tasa $\delta = 2$/día.
Aquí viene la dependencia: **solo hay un técnico de reparación**. Si ambos generadores fallan simultáneamente, el técnico prioriza a G (repara G primero; R espera).
El estado es (G, R) donde $G, R \in \{0, 1\}$ (0=funciona, 1=fallado). Los estados son: $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$, que numeramos $0, 1, 2, 3$.

Paso 1: generadora.
Las transiciones:

- $(0, 0) \to (1, 0)$: G falla, tasa $\alpha = 1$.
- $(0, 0) \to (0, 1)$: R falla, tasa $\gamma = 0{,}5$.
- $(1, 0) \to (0, 0)$: G se repara (técnico libre), tasa $\beta = 4$.
- $(1, 0) \to (1, 1)$: R también falla, tasa $\gamma = 0{,}5$.
- $(0, 1) \to (0, 0)$: R se repara (técnico libre), tasa $\delta = 2$.
- $(0, 1) \to (1, 1)$: G también falla, tasa $\alpha = 1$.
- $(1, 1) \to (0, 1)$: técnico repara G primero, tasa $\beta = 4$.
- $(1, 1) \to (1, 0)$**: NO ocurre** (R no se repara mientras G esté fallado).

$$Q = \begin{pmatrix} -1{,}5 & 1 & 0{,}5 & 0 \\ 4 & -4{,}5 & 0 & 0{,}5 \\ 2 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{pmatrix}.$$

Paso 2: resolver $\boldsymbol{\pi} Q = \mathbf{0}$.
Ecuaciones de balance global:
Estado 0: $4\pi_1 + 2\pi_2 = 1{,}5\,\pi_0$.
Estado 1: $\pi_0 = 4{,}5\,\pi_1 - 0{,}5\,\pi_3$. Reescribimos: $\pi_0 + 0{,}5\pi_3 = 4{,}5\pi_1$.
Estado 2: $0{,}5\pi_0 + 4\pi_3 = 3\pi_2$.
Estado 3: $0{,}5\pi_1 + \pi_2 = 4\pi_3$.
De la ecuación del estado 3: $\pi_3 = (0{,}5\pi_1 + \pi_2)/4$.
Expresemos todo en función de π_0. De estado 0 y estado 1, probemos con balance detallado parcial. En realidad, al no ser nacimiento-muerte, resolvamos el sistema directamente.
De (E1): $\pi_0 = 4{,}5\pi_1 - 0{,}5\pi_3$. De (E3): $\pi_3 = 0{,}125\pi_1 + 0{,}25\pi_2$.
Sustituimos (E3) en (E1): $\pi_0 = 4{,}5\pi_1 - 0{,}5(0{,}125\pi_1 + 0{,}25\pi_2) = 4{,}5\pi_1 - 0{,}0625\pi_1 -$

$0{,}125\pi_2 = 4{,}4375\pi_1 - 0{,}125\pi_2$.
De (E2): $0{,}5\pi_0 + 4(0{,}125\pi_1 + 0{,}25\pi_2) = 3\pi_2$, es decir $0{,}5\pi_0 + 0{,}5\pi_1 + \pi_2 = 3\pi_2$, así que $0{,}5\pi_0 + 0{,}5\pi_1 = 2\pi_2$, lo que da $\pi_2 = (0{,}5\pi_0 + 0{,}5\pi_1)/2 = 0{,}25\pi_0 + 0{,}25\pi_1$.
Sustituyendo en la expresión de π_0:

$$\begin{aligned}
\pi_0 &= 4{,}4375\pi_1 - 0{,}125(0{,}25\pi_0 + 0{,}25\pi_1) \\
&= 4{,}4375\pi_1 - 0{,}03125\pi_0 - 0{,}03125\pi_1 \\
1{,}03125\,\pi_0 &= 4{,}40625\,\pi_1 \\
\pi_1 &= \frac{1{,}03125}{4{,}40625}\,\pi_0 = 0{,}23404\,\pi_0.
\end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned}
\pi_2 &= 0{,}25\pi_0 + 0{,}25(0{,}23404\pi_0) = 0{,}25\pi_0 + 0{,}05851\pi_0 = 0{,}30851\,\pi_0, \\
\pi_3 &= 0{,}125(0{,}23404\pi_0) + 0{,}25(0{,}30851\pi_0) = 0{,}02926\pi_0 + 0{,}07713\pi_0 = 0{,}10638\,\pi_0.
\end{aligned}$$

Normalización:

$$\pi_0(1 + 0{,}23404 + 0{,}30851 + 0{,}10638) = 1 \quad\Longrightarrow\quad 1{,}64894\,\pi_0 = 1 \quad\Longrightarrow\quad \pi_0 \approx 0{,}6065.$$

$$\boldsymbol{\pi} \approx (0{,}6065,\ 0{,}1419,\ 0{,}1871,\ 0{,}0645).$$

Verificación: la suma es $0{,}6065 + 0{,}1419 + 0{,}1871 + 0{,}0645 = 1{,}0000$. ✓
Paso 3: métricas de estado estable.
Definimos las variables indicadoras: $G = \begin{cases} 0 & \text{si G funciona} \\ 1 & \text{si G fallado} \end{cases}$ y análogamente R. El número de generadores fallados es $N = G + R$.
Marginales:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(G = 1) &= \pi_1 + \pi_3 = 0{,}1419 + 0{,}0645 = 0{,}2064, \\
\mathbb{P}(R = 1) &= \pi_2 + \pi_3 = 0{,}1871 + 0{,}0645 = 0{,}2516.
\end{aligned}$$

Valor esperado:

$$\mathbb{E}[N] = \mathbb{E}[G] + \mathbb{E}[R] = 0{,}2064 + 0{,}2516 = 0{,}4580.$$

Varianzas individuales:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}[G] &= 0{,}2064 \times 0{,}7936 = 0{,}1638, \\
\mathrm{Var}[R] &= 0{,}2516 \times 0{,}7484 = 0{,}1883.
\end{aligned}$$

Covarianza:

$$\mathbb{E}[GR] = \mathbb{P}(G = 1, R = 1) = \pi_3 = 0{,}0645.$$

$$\mathrm{Cov}(G, R) = 0{,}0645 - 0{,}2064 \times 0{,}2516 = 0{,}0645 - 0{,}0519 = 0{,}0126.$$

La covarianza es *positiva*: cuando G falla, el técnico se ocupa de G, dejando a R sin reparar, lo que aumenta la probabilidad de que R también esté fallado. La dependencia estructural (un solo técnico) genera correlación positiva.
Varianza de N:

$$\mathrm{Var}[N] = \mathrm{Var}[G] + \mathrm{Var}[R] + 2\mathrm{Cov}(G, R) = 0{,}1638 + 0{,}1883 + 2(0{,}0126) = 0{,}3773.$$

Si los generadores fueran independientes, la varianza sería $0{,}1638 + 0{,}1883 = 0{,}3521$. El efecto del técnico compartido agrega $2 \times 0{,}0126 = 0{,}0252$ de varianza extra.
Paso 4: ¿cuál es la fracción del tiempo sin ningún generador funcionando?

$$\mathbb{P}(\text{apagón total}) = \pi_3 \approx 6{,}45\,\%.$$

10. Ejemplo 5 — Dos colas acopladas: desbordamiento

Ejemplo: Dos cajeros de estacionamiento

Un estacionamiento tiene dos máquinas expendedoras de tiquetes. La máquina 1 (más visible) recibe autos con tasa $\lambda = 8$/hora; si está ocupada, el auto pasa a la máquina 2. Si ambas están ocupadas, el auto se va. La máquina 1 despacha con tasa $\mu_1 = 10$/hora y la 2 con $\mu_2 = 6$/hora. Cada máquina atiende a un solo auto a la vez (sin cola).
Estados: $(C_1, C_2) \in \{(0,0), (1,0), (0,1), (1,1)\}$, numerados $0, 1, 2, 3$.

Paso 1: generadora.

- $(0,0) \to (1,0)$: llega auto, va a máq. 1. Tasa 8.
- $(1,0) \to (0,0)$: máq. 1 termina. Tasa 10.
- $(1,0) \to (1,1)$: llega auto, máq. 1 ocupada, va a máq. 2. Tasa 8.
- $(0,1) \to (1,1)$: llega auto, máq. 1 libre... pero espere: si máq. 1 está libre el auto va ahí, no a la 2. Así que: $(0,1) \to (1,1)$ con tasa 8.
- $(0,1) \to (0,0)$: máq. 2 termina. Tasa 6.
- $(1,1) \to (0,1)$: máq. 1 termina. Tasa 10.
- $(1,1) \to (1,0)$: máq. 2 termina. Tasa 6.

$$Q = \begin{pmatrix} -8 & 8 & 0 & 0 \\ 10 & -18 & 0 & 8 \\ 6 & 0 & -14 & 8 \\ 0 & 6 & 10 & -16 \end{pmatrix}.$$

Paso 2: resolver por balance global.
(E0): $10\pi_1 + 6\pi_2 = 8\pi_0$.
(E1): $8\pi_0 + 6\pi_3 = 18\pi_1$.
(E2): $10\pi_3 = 14\pi_2 - 6\pi_2 \ldots$ Escribámoslo correctamente. La ecuación de balance para el estado 2 es: flujo de entrada = flujo de salida. Entrada a 2: desde $(0,0)$ no hay transición directa, desde $(1,1)$: tasa $10\pi_3$. Salida: $14\pi_2$. Pero espere, ¿hay transición $(0,0) \to (0,1)$? No, porque un auto que llega siempre va primero a máq. 1. Así que el estado $(0,1)$ solo se alcanza desde $(1,1)$ cuando máq. 1 termina.
Reescribamos:
(E2): $10\pi_3 = 14\pi_2$. Entonces $\pi_2 = (10/14)\pi_3 = (5/7)\pi_3$.
(E3): $8\pi_1 + 8\pi_2 = 16\pi_3$. Espere, revisemos. Al estado 3 se llega desde 1 (tasa 8) y desde 2 (tasa 8). Se sale con tasa 16. Entonces: $8\pi_1 + 8\pi_2 = 16\pi_3$, es decir $\pi_1 + \pi_2 = 2\pi_3$.
De (E2): $\pi_2 = 5\pi_3/7$. Sustituyendo en (E3): $\pi_1 + 5\pi_3/7 = 2\pi_3$, así $\pi_1 = 2\pi_3 - 5\pi_3/7 = 9\pi_3/7$.
De (E1): $8\pi_0 + 6\pi_3 = 18(9\pi_3/7) = 162\pi_3/7$. Entonces $8\pi_0 = 162\pi_3/7 - 6\pi_3 = (162 - 42)\pi_3/7 = 120\pi_3/7$. $\pi_0 = 15\pi_3/7$.
Normalización: $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$:

$$\frac{15}{7}\pi_3 + \frac{9}{7}\pi_3 + \frac{5}{7}\pi_3 + \pi_3 = 1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{15+9+5+7}{7}\pi_3 = 1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{36}{7}\pi_3 = 1.$$

$$\pi_3 = \frac{7}{36}, \quad \pi_0 = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}, \quad \pi_1 = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}, \quad \pi_2 = \frac{5}{36}.$$

En decimales:

$$\boldsymbol{\pi} \approx (0{,}4167,\ 0{,}2500,\ 0{,}1389,\ 0{,}1944).$$

Verificación: $0{,}4167 + 0{,}2500 + 0{,}1389 + 0{,}1944 = 1{,}0000$. ✓
Paso 3: métricas.

Número total de máquinas ocupadas $N = C_1 + C_2$:

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}(N=0) = \pi_0 = 5/12 \approx 0{,}4167,\\
&\mathbb{P}(N=1) = \pi_1 + \pi_2 = 1/4 + 5/36 = 14/36 = 7/18 \approx 0{,}3889,\\
&\mathbb{P}(N=2) = \pi_3 = 7/36 \approx 0{,}1944.
\end{aligned}$$

$$\mathbb{E}[N] = 0 \times \frac{5}{12} + 1 \times \frac{7}{18} + 2 \times \frac{7}{36} = \frac{7}{18} + \frac{14}{36} = \frac{14}{36} + \frac{14}{36} = \frac{28}{36} = \frac{7}{9} \approx 0{,}7778.$$

$$\mathbb{E}[N^2] = 0 + \frac{7}{18} + 4 \times \frac{7}{36} = \frac{7}{18} + \frac{28}{36} = \frac{14}{36} + \frac{28}{36} = \frac{42}{36} = \frac{7}{6} \approx 1{,}1667.$$

$$\mathrm{Var}[N] = \frac{7}{6} - \left(\frac{7}{9}\right)^2 = \frac{7}{6} - \frac{49}{81} = \frac{7 \times 81 - 49 \times 6}{6 \times 81} = \frac{567 - 294}{486} = \frac{273}{486} = \frac{91}{162} \approx 0{,}5617.$$

Probabilidad de bloqueo y throughput:

$$P_{\text{bloqueo}} = \pi_3 = 7/36 \approx 19{,}44\,\%.$$

$$\lambda_{\text{ef}} = 8(1 - \pi_3) = 8 \times \frac{29}{36} = \frac{232}{36} \approx 6{,}444 \text{ autos/hora}.$$

Análisis por máquina (dos variables):

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}(C_1 = 1) = \pi_1 + \pi_3 = 1/4 + 7/36 = 16/36 = 4/9 \approx 0{,}4444,\\
&\mathbb{P}(C_2 = 1) = \pi_2 + \pi_3 = 5/36 + 7/36 = 12/36 = 1/3 \approx 0{,}3333.
\end{aligned}$$

Covarianza:

$$\mathbb{E}[C_1 C_2] = \pi_3 = 7/36.$$

$$\mathrm{Cov}(C_1, C_2) = \frac{7}{36} - \frac{4}{9} \times \frac{1}{3} = \frac{7}{36} - \frac{4}{27} = \frac{21 - 16}{108} = \frac{5}{108} \approx 0{,}0463.$$

La covarianza positiva refleja que cuando la máquina 1 está ocupada, hay más probabilidad de que los autos desborden a la máquina 2.
Verificación de la varianza:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}[C_1] &= \frac{4}{9} \times \frac{5}{9} = \frac{20}{81},\\
\mathrm{Var}[C_2] &= \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9},\\
\mathrm{Var}[N] &= \frac{20}{81} + \frac{2}{9} + 2 \times \frac{5}{108} = \frac{20}{81} + \frac{18}{81} + \frac{10}{108}.
\end{aligned}$$

Llevando a común denominador (324): $\frac{80}{324} + \frac{72}{324} + \frac{30}{324} = \frac{182}{324} = \frac{91}{162} \approx 0{,}5617$. ✓

11. Ejercicios propuestos

Ejercicio propuesto: Línea de ensamblaje

Una línea de ensamblaje tiene tres estaciones. Las piezas llegan a la estación 1 con tasa $\lambda = 12$/hora. Si la estación 1 está ocupada, la pieza pasa a la estación 2; si esa también está ocupada, a la 3; si las tres están ocupadas, la pieza se descarta. Las tasas de servicio son $\mu_1 = 15$, $\mu_2 = 10$, $\mu_3 = 8$ piezas/hora.

(a) Modele el sistema. Simplifique observando que ciertas combinaciones son imposibles (¿cuáles y por qué?).

(b) Escriba la matriz Q .

(c) Calcule $\boldsymbol{\pi}$ y la tasa de piezas descartadas.

(d) Calcule $\mathbb{E}[N]$, $\mathrm{Var}[N]$ donde N es el total de estaciones ocupadas.

Ejercicio propuesto: Cola $M/M/1/3$ — estado estable vs. transitorio

Retome el sistema $M/M/1/3$ del ejercicio de la lectura anterior ($\lambda = 10$/hora, $\mu = 15$/hora, capacidad 3).

(a) Calcule la distribución estacionaria.

(b) Calcule $\mathbb{E}_\pi[N]$ y $\mathrm{Var}_\pi[N]$.

(c) Compare con los valores transitorios que calculó para $t = 6$ minutos. ¿Se ha acercado el sistema al estado estable?

(d) Calcule la probabilidad de bloqueo y el throughput.

Ejercicio propuesto: Dos impresoras con desbordamiento

Una oficina tiene dos impresoras. Los trabajos llegan con tasa $\lambda = 20$/hora. Un trabajo va a la impresora 1 si está libre ($\mu_1 = 25$/hora); si no, va a la impresora 2 ($\mu_2 = 15$/hora); si ambas están ocupadas, el trabajo se rechaza.

(a) Escriba la generadora Q (4×4).

(b) Calcule $\boldsymbol{\pi}$.

(c) Determine la fracción de trabajos rechazados.

(d) Calcule $\mathbb{E}[N]$, $\mathrm{Var}[N]$ y $\mathrm{Cov}(C_1, C_2)$.

(e) Un empleado dice: "como $\lambda < \mu_1 + \mu_2$, nunca debería haber rechazos". Explique por qué está equivocado.

Bibliografía sugerida

1. W. J. Stewart, *Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation*, Princeton University Press, 2009. Capítulos sobre distribuciones estacionarias y balance detallado.
2. D. Gross, J. F. Shortle, J. M. Thompson, C. M. Harris, *Fundamentals of Queueing Theory*,

4th ed., Wiley, 2008. Análisis de estado estable para sistemas de colas.
3. G. Bolch, S. Greiner, H. de Meer, K. S. Trivedi, *Queueing Networks and Markov Chains*, 2nd ed., Wiley, 2006. Métodos de solución y métricas de desempeño.
4. R. Nelson, *Probability, Stochastic Processes, and Queueing Theory*, Springer, 1995. Tratamiento accesible del teorema ergódico y aplicaciones.
5. S. M. Ross, *Introduction to Probability Models*, 12th ed., Academic Press, 2019. Capítulos sobre CTMC y estado estable.